

حجر رحي ساكن القصور الدوراني له $(0.625 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2)$ ، وعند التأثير عليه بعزم دوران ثابت تصل سرعة دوران الحجر إلى (150 rev/min) خلال (20 s) احسب:

- 1- التسارع الزاوي للحجر
- 2- عزم الدوران المؤثر في الحجر

الحل (1): من معطيات السؤال $(\omega_i = 0)$ ، $(\omega_f = 150 \times \frac{2\pi}{60} = 5\pi \text{ rad/s})$
 $(\Delta t = 20 \text{ s})$

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{5\pi - 0}{20} = 0.25\pi \text{ rad/s}^2$$

الحل (2): عزم الدوران المؤثر في الحجر

$$\tau = I\alpha = 0.625 \times 0.25\pi = 0.49 \text{ N} \cdot \text{m}$$